CHAPITRE 1

Nombres complexes : point de vue algébrique

Calcul dans $\mathbb{C}$, conjugaison, formule du binôme

Objectifs. Calculer avec la forme algébrique ; utiliser le conjugué pour obtenir un inverse ou un quotient ; résoudre une équation du premier degré, ou une équation simple faisant intervenir z et $\overline{z}$; développer une puissance par la formule du binôme.

Prérequis. Calcul littéral et identités remarquables ; second degré ; coefficients binomiaux et relation de Pascal (spécialité) ; raisonnement par récurrence.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Développer $(2-3x)^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2-4x+13=0$.
3. Développer $(a+b)^3$.
4. Donner la valeur de $\binom{5}{2}$.
5. Écrire $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ sans racine carrée au dénominateur.
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x-5=2x+7$.